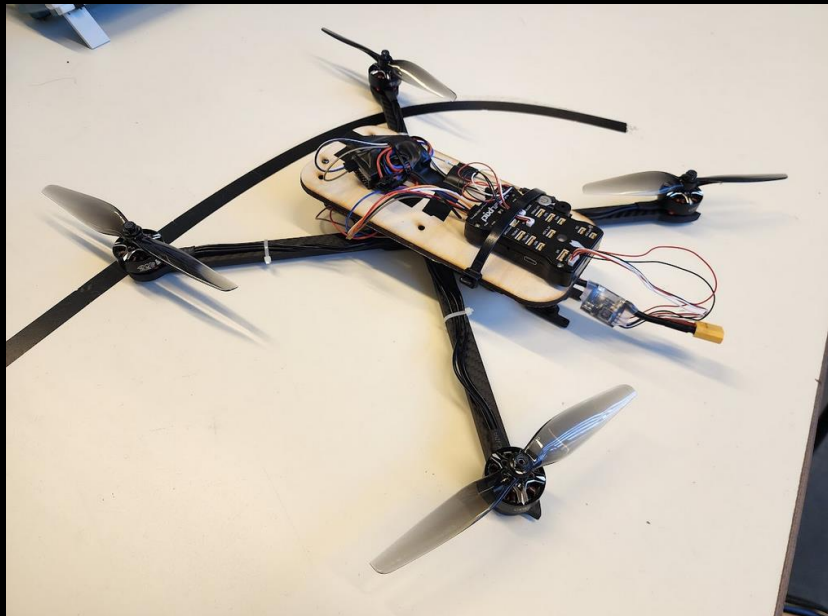
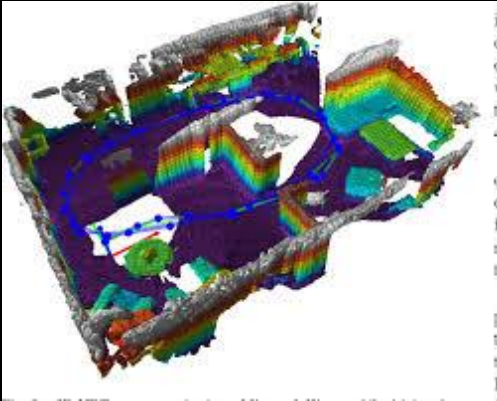


Drone Autonome de Surveillance (ROBO5 : Septembre 2025-Janvier 2026)



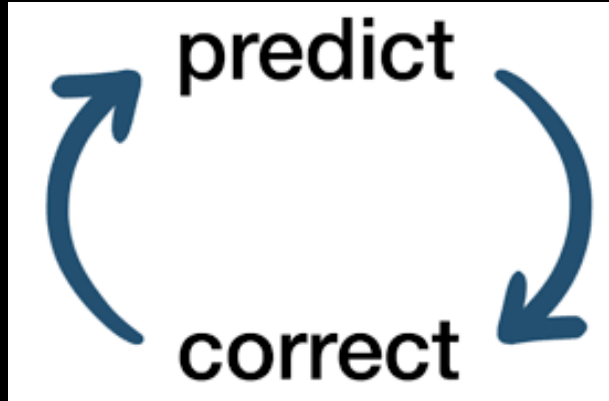
Étudiants : Nicolas Consalvi, Adrien Waeles-Devaux et Youssef Miri
Encadrants : Frédéric Juan, Frédéric Rallo, Sébastien Rothhut, Matthias Vermot-Desroches

Objectifs du Projet



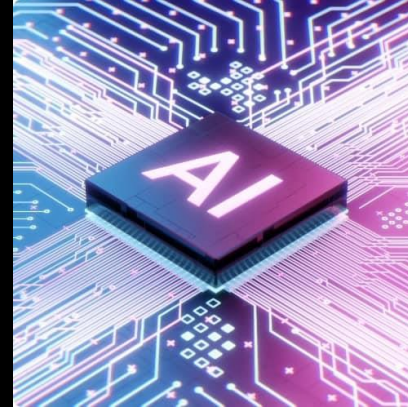
Autonomie de Navigation

SLAM 3D pour l'autonomie en zone inconnue.



Fiabilité des Données

EKF pour une position stable et précise.



Intelligence Embarquée

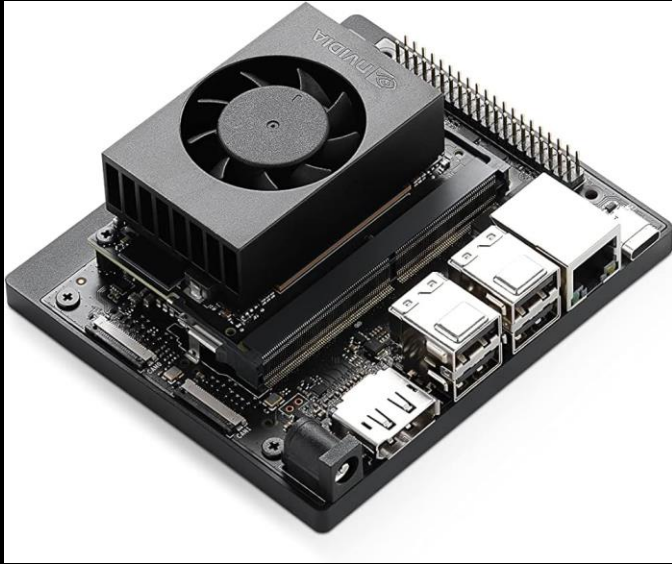
- Vision par ordinateur
- Contrôle vocal intégrés grâce à un LLM
- Atterrissage de précision par RL



Sécurisation du Développement

Validation par simulation SITL avant vol réel

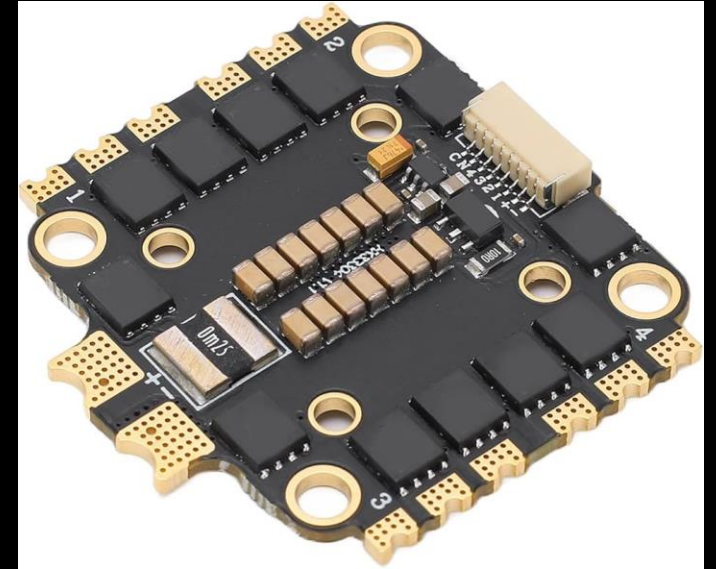
Matériel utilisé



Computer Board : Jeston Nano Orin



Contrôleur de vol : Pixhawk 2,4,8 Pro



ESC 4 en 1



4 moteurs 1300KV



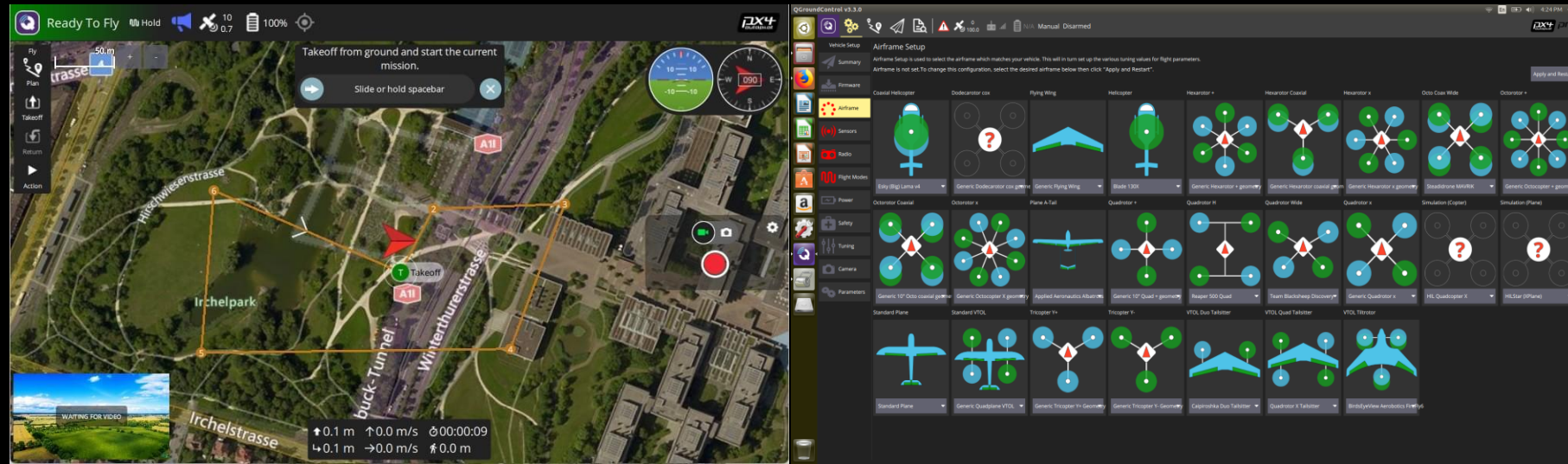
GPS Ublox M8N



Radiocommande AT9S +
récepteur radio

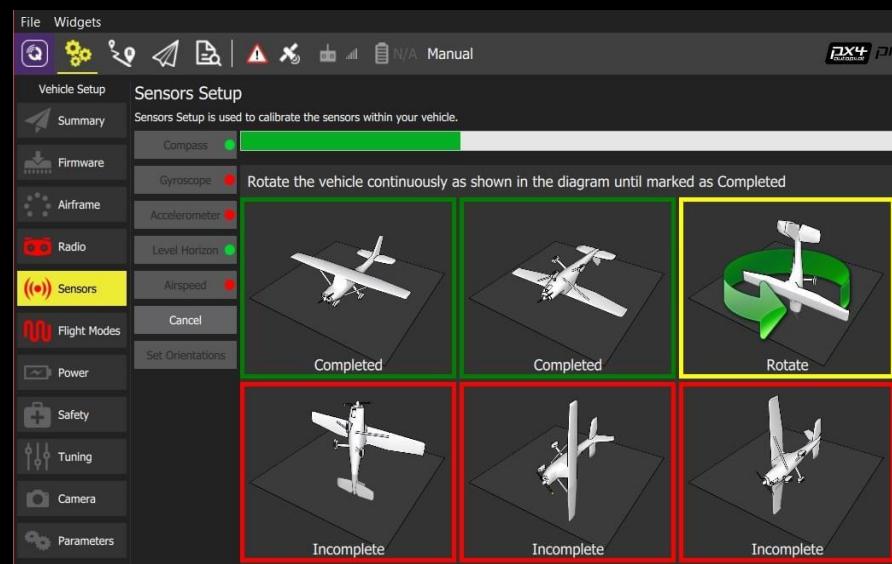


Caméra de profondeur D415i

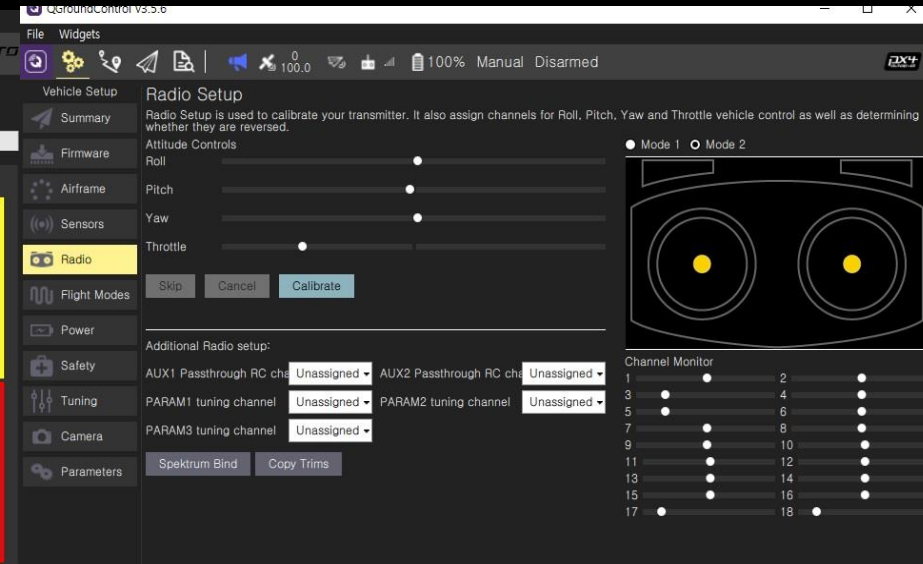


QGroundControl

X configuration

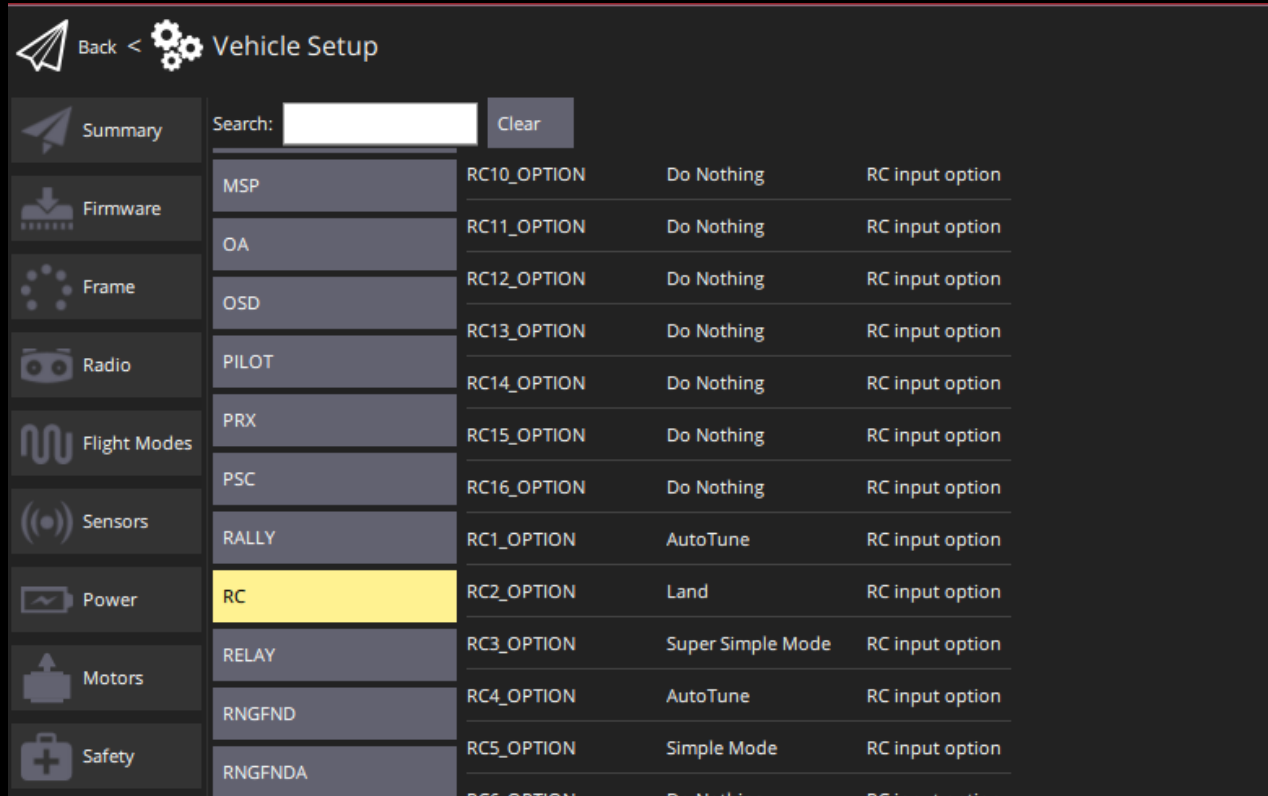


IMU calibration

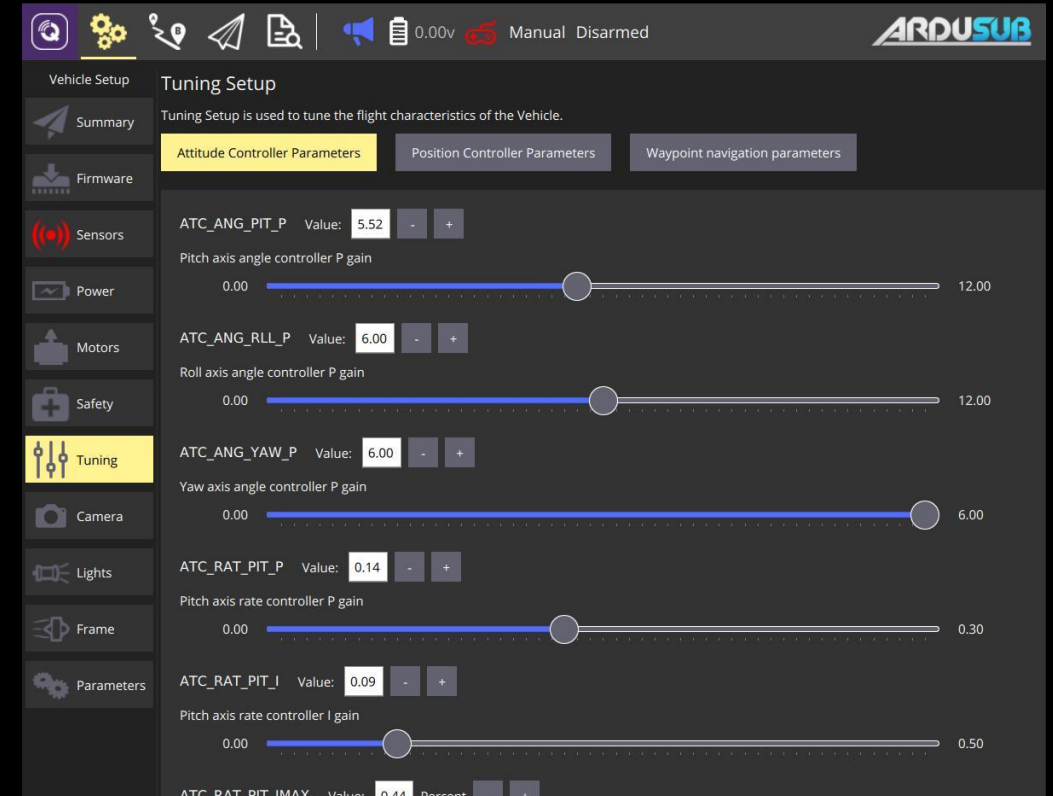


Radio Calibration

Tuning des Paramètres /PID

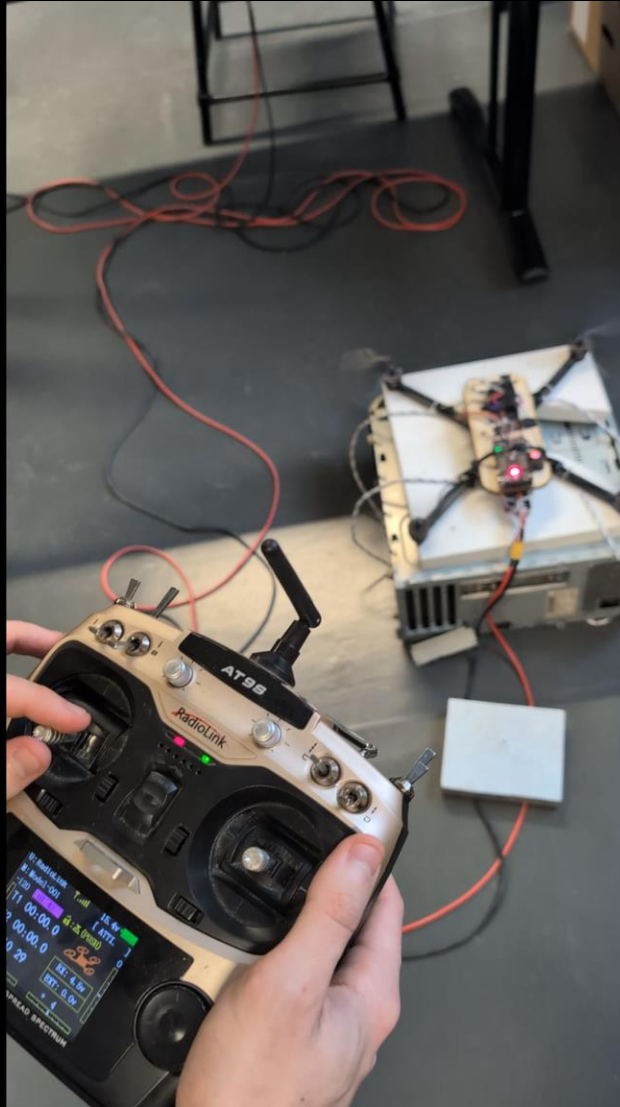


Exemple de liste des paramètres Qgroundcontrol

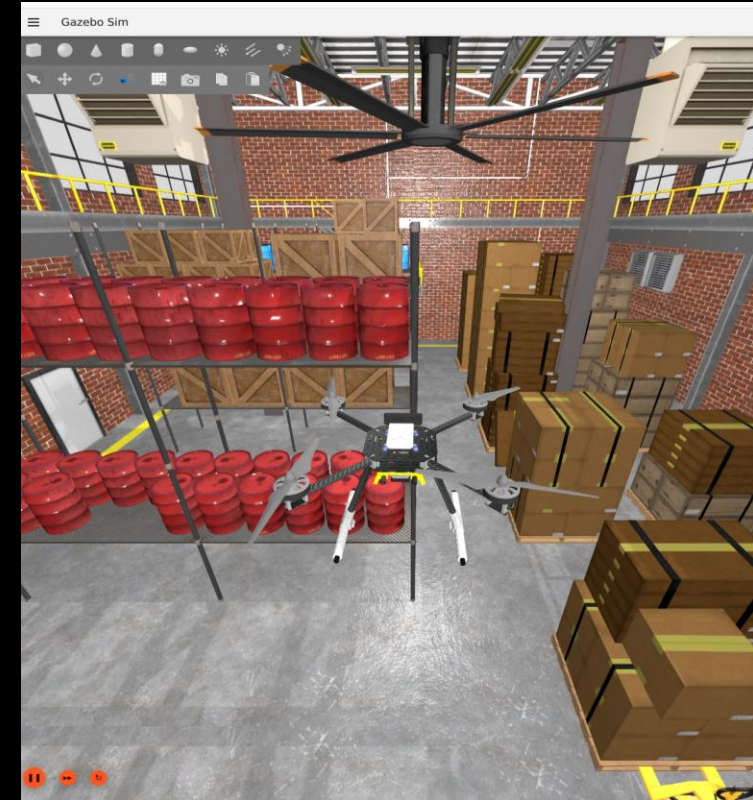
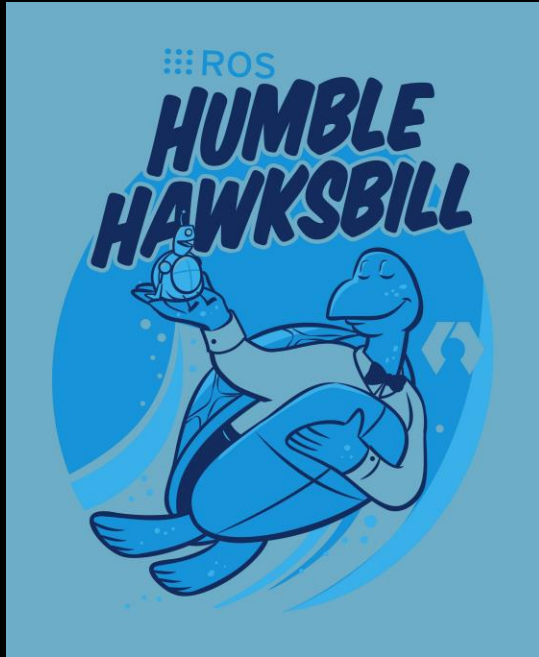


Exemple du tuning PID

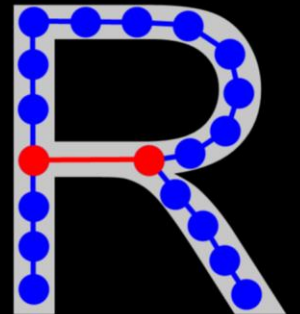
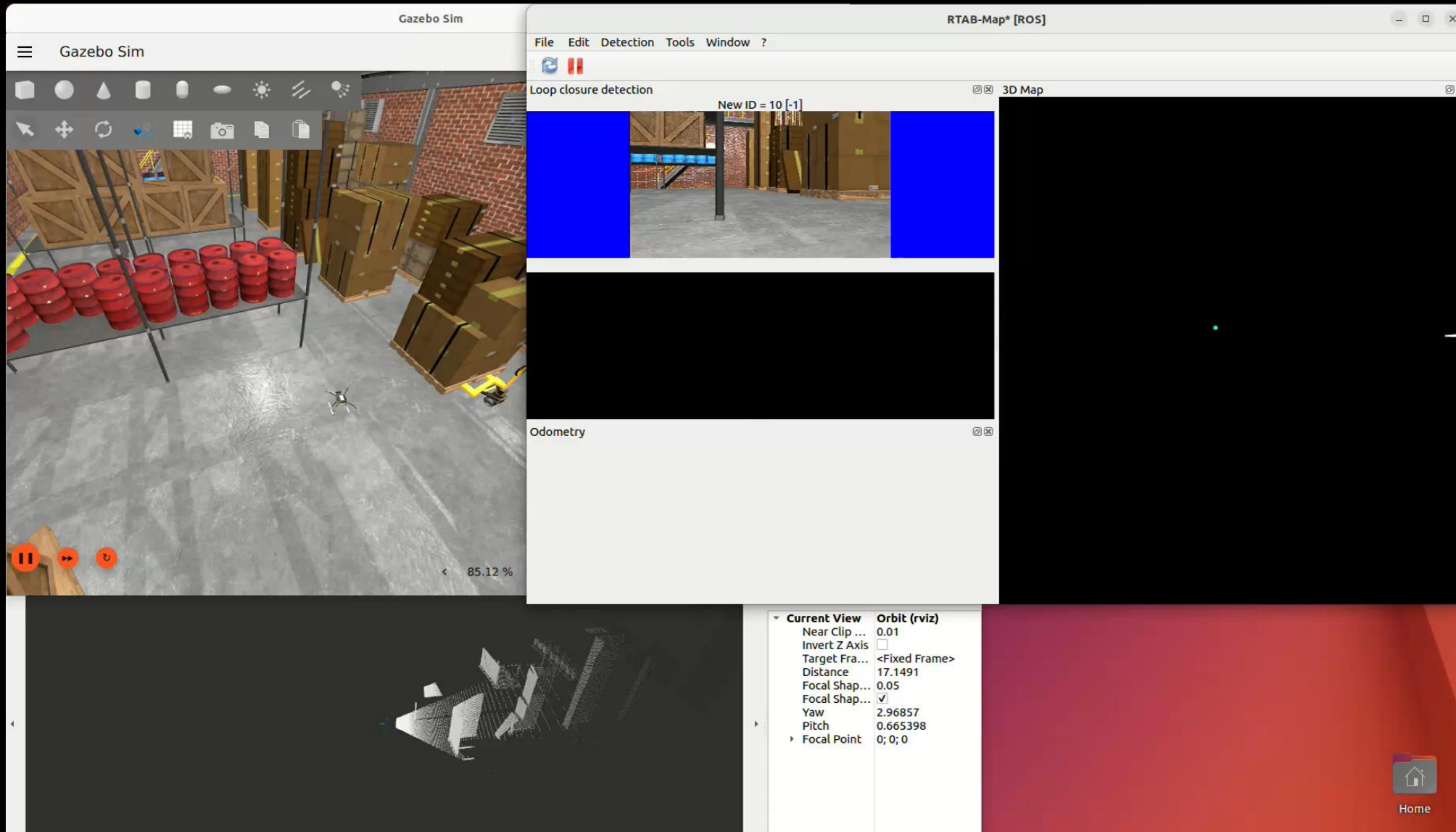
Vidéos du drone en vol et tests réalisés



Setup de la simulation



Vidéo du SLAM 3D Mis en place



RTAB-Map

EKF : Principe de Linéarisation & Cycle

Linéarisation du Modèle Dynamique

Vecteur d'État:

- Roll ϕ , Pitch θ , Yaw ψ
- Vitesses : p, q, r

Approximation :

- Développement de Taylor (1er ordre),
- Jacobienne $F = \nabla f$.

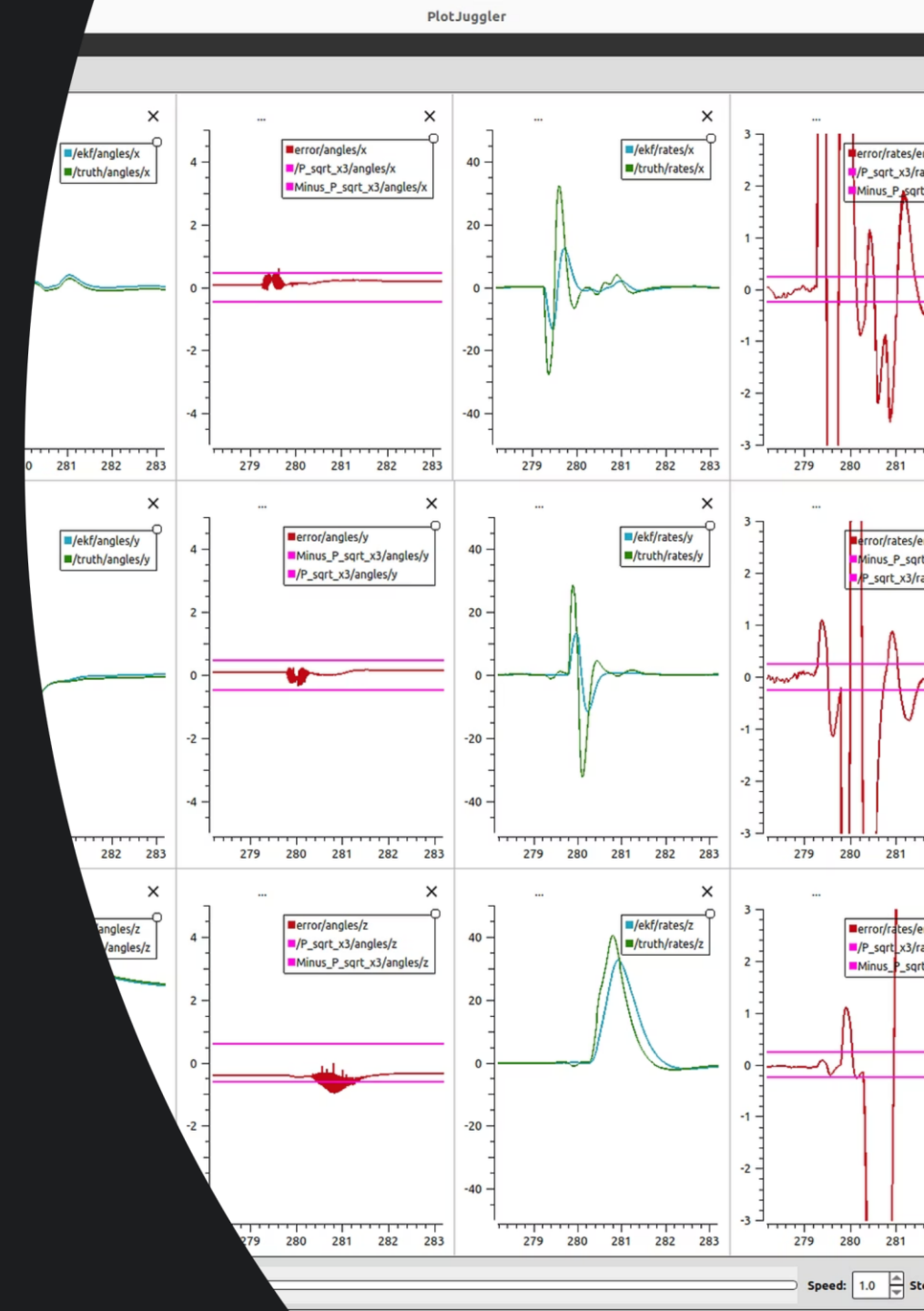
Phase PREDICT (Modèle)

Input u : Couples moteurs

Estimation a priori basée sur le modèle physique $f(x, u)$

Phase UPDATE (Correction)

- Correction de l'état
- Réduction de P par innovation (Mesure-Prédiction) + Gain de Kalman



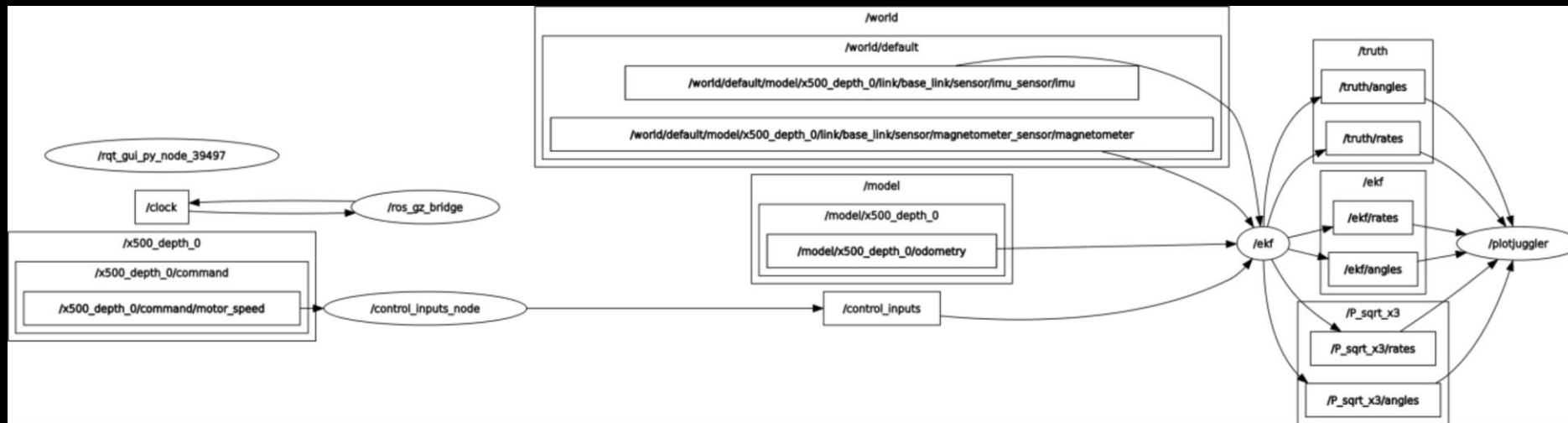
Fusion Asynchrone & Rejection (Gating)

Architecture ROS 2 (Event-Driven)

L'IMU (100 Hz) est le maître --> cycle Predict + Update:

- Gyroscope corrige les vitesses angulaires,
- Accéléromètre corrige l'attitude (via la gravité),

Le Magnétomètre (10 Hz) corrige le Cap asynchrone.



Robustesse : Gating Accéléromètre

Si $||a||$ n'est pas dans $[0.8g, 1.2g]$ (forte dynamique), l'UPDATE est sautée.

—> Augmentation de la covariance P, le filtre navigue en Dead Reckoning.

Méthodologie de Tuning & Validation



Tuning Hybride

- Bruit de mesure (R) déterministe (spécifications capteurs).
- Bruit de processus (Q) ajusté empiriquement en temps réel via OnSetParameters.

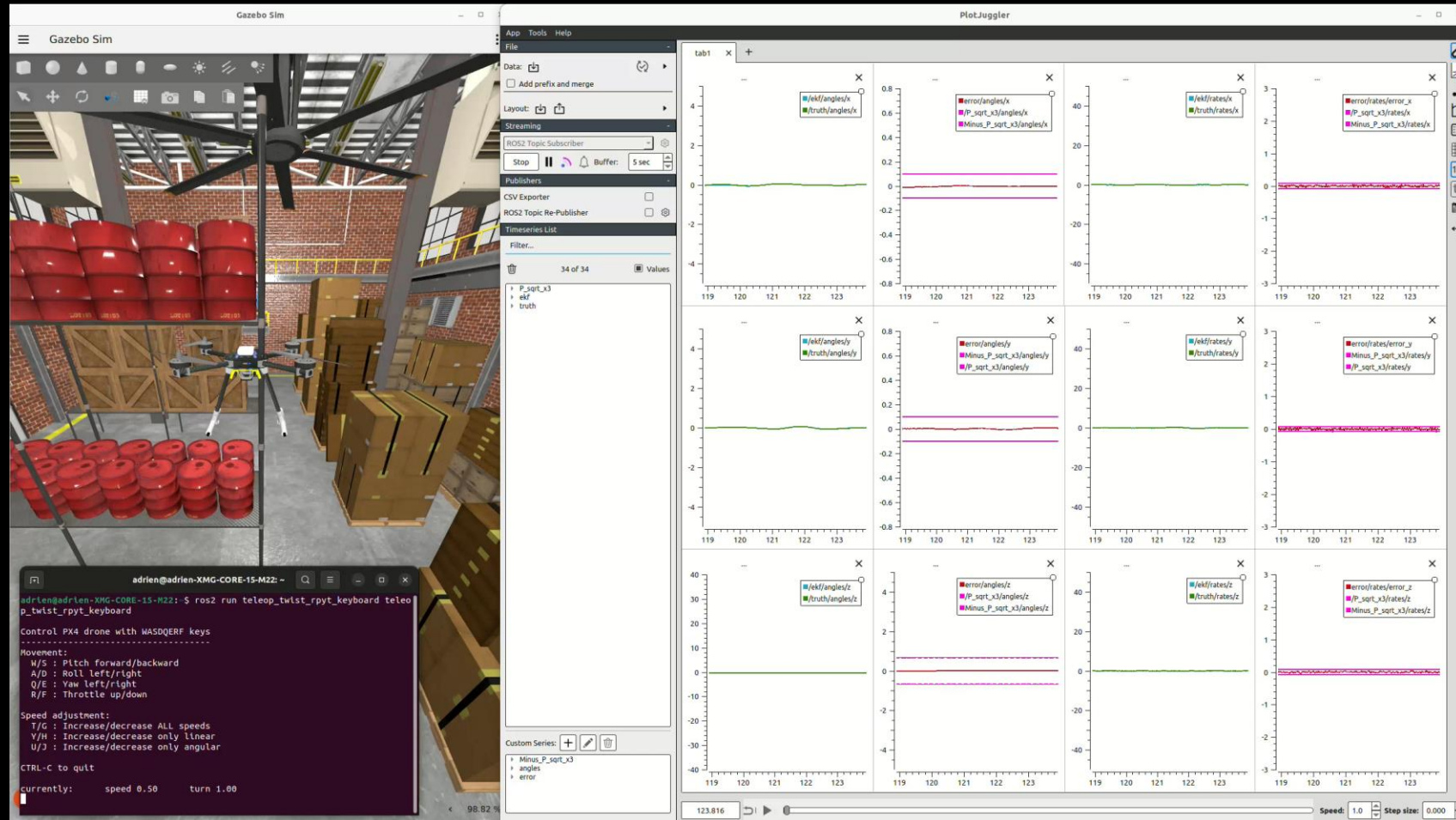


Validation Statistique

Consistance estimation
vérifiée par l'analyse 3σ .

--> 99.7% de l'erreur bornée par $\pm 3P$.

Utilisation de Rosbags et PlotJuggler.



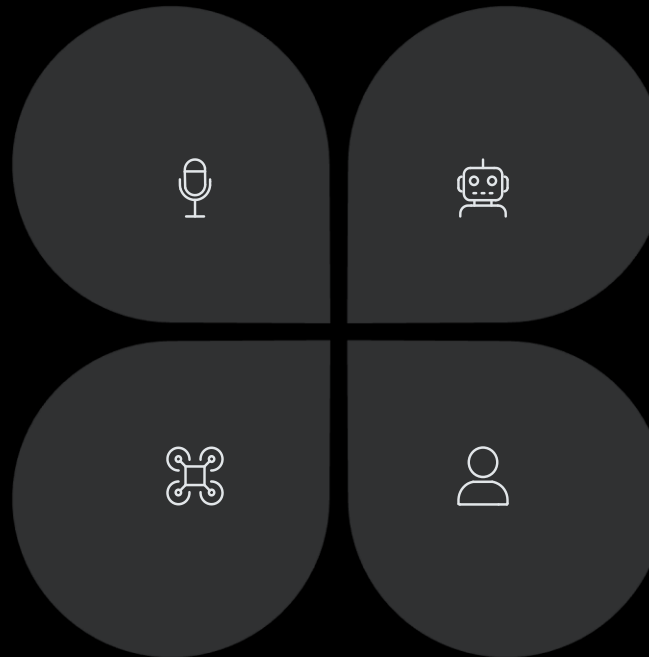
Un Drone, Trois Intelligences

Interaction Naturelle

Contrôle vocal par IA générative pour une
pour une communication intuitive.

Autonomie Décisionnelle

Atterrissage intelligent sur cible mouvante
mouvante via l'apprentissage par
renforcement.



Drone Quadrotor

La plateforme centrale du projet, capable
capable d'autonomie avancée.

Perception Active

Suivi humain précis et maintien de
distance de sécurité.

Contrôle Vocal Intelligent (LangChain & Ollama)

1

Détection "Alexa"

Porcupine détecte le mot-clé en temps réel.

2

Enregistrement Vocal

WebRTC VAD n'enregistre que la parole utile.

3

Transcription STT

Faster Whisper ("turbo") convertit l'audio en texte avec précision.

4

Agent LLM

LangChain + Ollama (qwen2.5:7b) interprète l'intention et agit comme pilote expert.

5

Exécution Outils

L'agent choisit l'outil (mouvement, urgence) et envoie les commandes MAVLink au drone.

ollama



LangChain



DÉMO

Démo Live: Contrôle Vocal

Préparez-vous à découvrir en temps réel comment notre drone réagit à la voix et exécute des commandes complexes avec une fluidité exceptionnelle.

Perception et Suivi Humain

(YOLO & PID)

Acquisition & Alignement

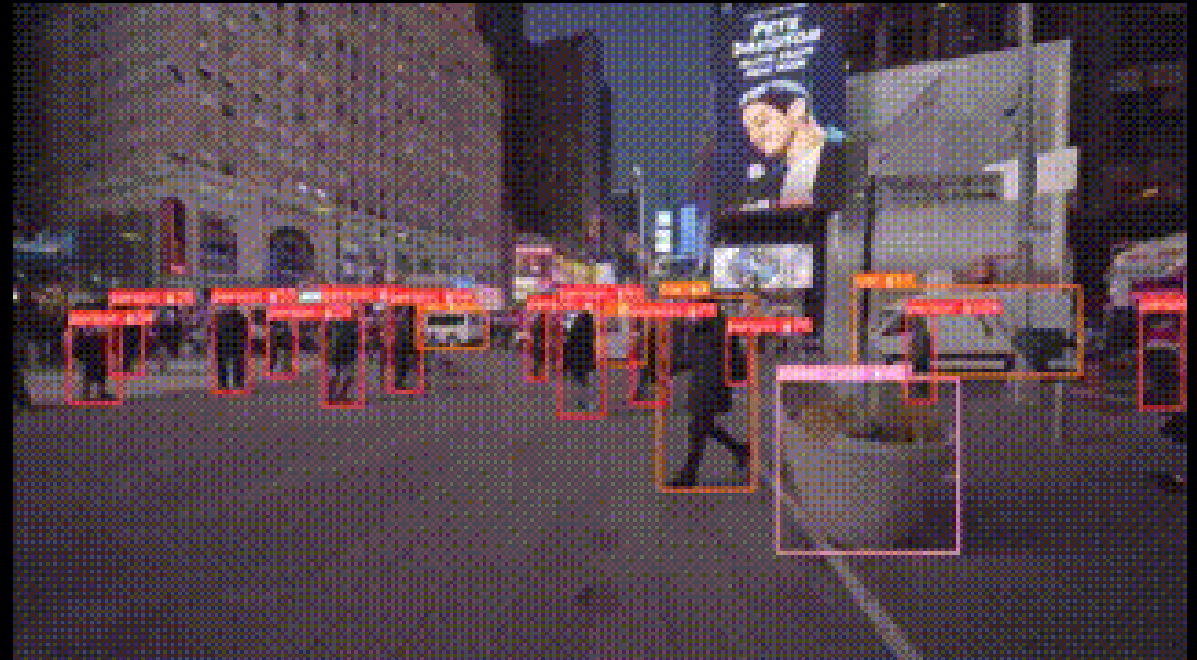
Caméra Intel RealSense: acquisition couleur (RGB) et profondeur (Depth), alignement des flux.

Détection (YOLO26)

Le modèle YOLO analyse l'image couleur pour localiser les personnes.

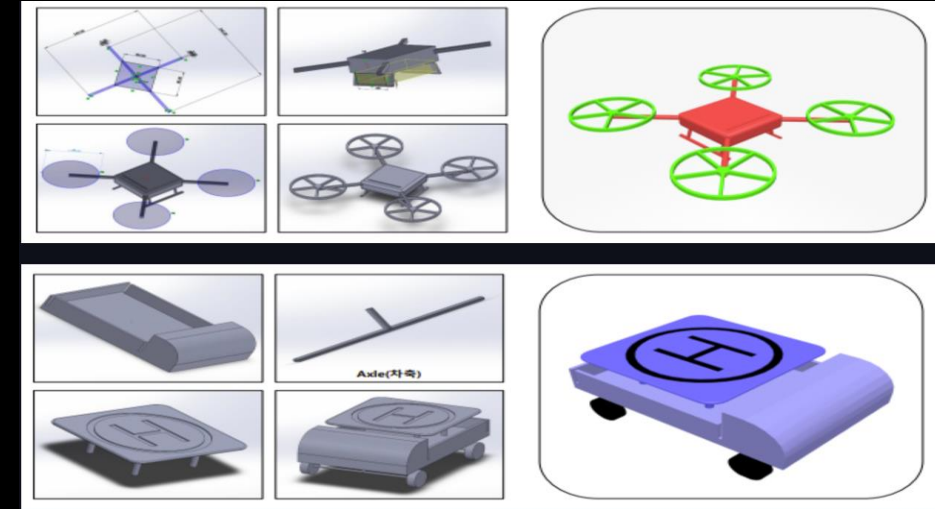
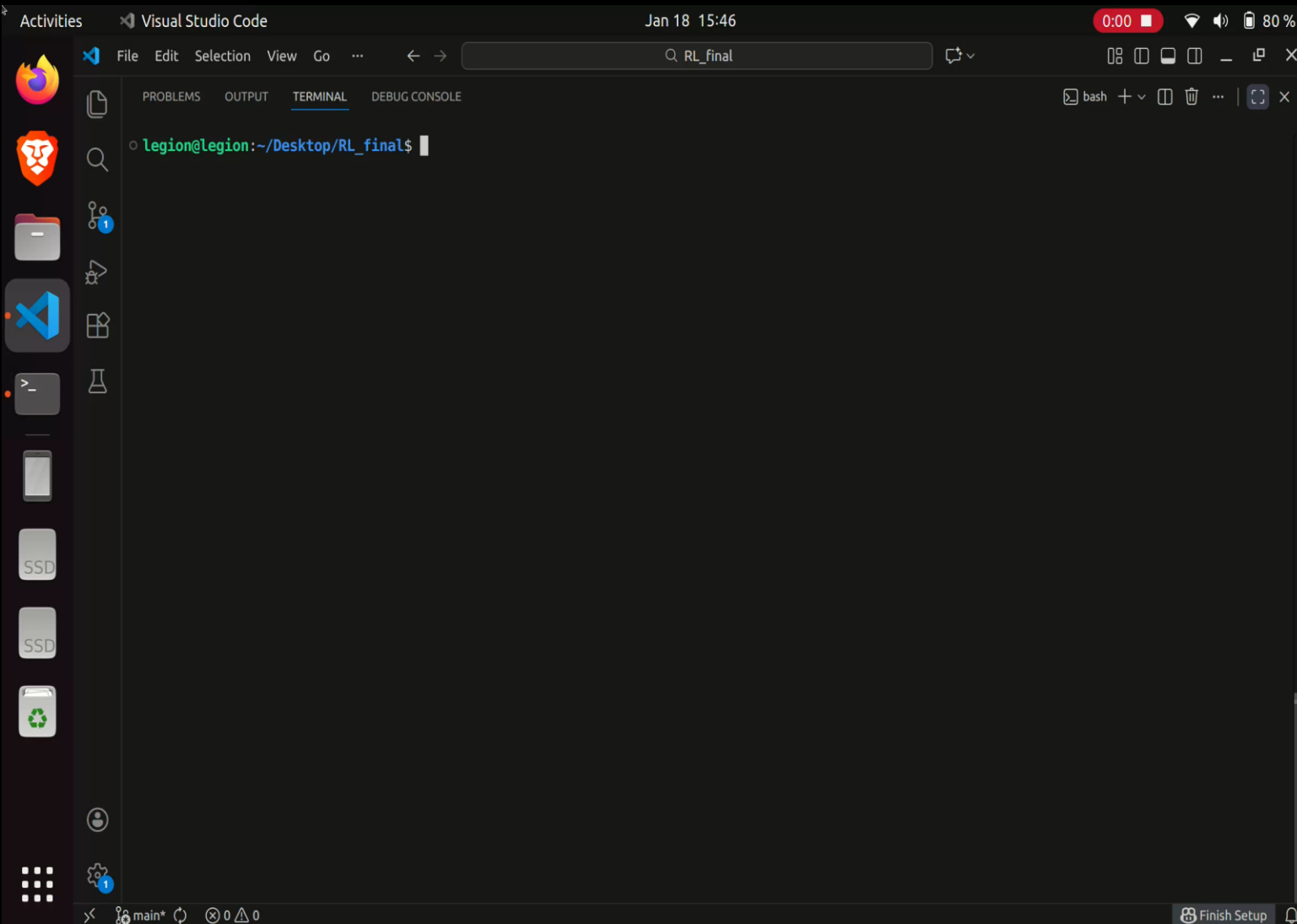
Calcul d'Erreur

Détermination de l'erreur horizontale (dx) et de la distance réelle ($depth_m$).



Atterrissage sur Cible Mobile

(Apprentissage par Renforcement)



TASK : Autonomous Quadrotor landing on a moving platform

- Two - Stage Reward is Initialized at every step

$$Reward_{Distance} = 10 - (6 \cdot d_{xy} + 20 \cdot |\theta_{(1)}|) \quad (\theta_{(1)} : \text{pitch angle})$$

$$Reward_{Landing} = \begin{cases} 0 & (\text{If } d_{xy} > 0.35) \\ \frac{30}{0.1 + d_{z-axis}} & (\text{Otherwise}) \end{cases}$$

$$Reward \leftarrow Reward_{Distance} + Reward_{Landing}$$

This promotes drone's "ㄣ"-shaped trajectory and safe landing.



Merci !